

同济大学计算机系

计算机网络实验报告



实验名称	动态路由
批 次	第 7 批
组 号	第 12 组
小组成员	程序
	倪雨舒
	陈志宇
学院（系）	国豪书院
专 业	计算机科学与技术
任课教师	蒋海鹰
日 期	2025 年 10 月 31 日

1 实验目的

了解经典的动态路由算法OSPF进而实现网络之间的互联互通，从而可以实现信息的传递与共享。

2 背景描述

假设一个校园网通过一台三层交换机连接到校园出口路由器，该路由器再与校外的另一台路由器相连。通过合理配置，实现校内主机与外部网络主机的互通。实验采用两台 R1762 路由器与一台三层交换机，交换机 S3550 上划分 VLAN10 和 VLAN50，其中 VLAN10 用于连接 Router1，VLAN50 用于连接校园主机。两台路由器分别命名为 Router1 和 Router2，并通过 V35 DCE/DTE 串口线互联，DCE 端接在 Router1 上。PC1 的 IP 地址与网关分别为 172.16.5.11 和 172.16.5.1，PC2 的 IP 地址与网关分别为 172.16.3.22 和 172.16.3.1，子网掩码均为 255.255.255.0。

3 技术原理

OSPF (Open Shortest Path First, 开放式最短路径优先协议) 是目前网络中应用最广泛的路由协议之一。

属于内部网关路由协议，能够适应各种规模的网络环境，是典型的链路状态 (link-state) 协议。

OSPF 路由器通过链路状态路由，向其他设备通告自身的状态，使得网络中每台设备最终同步——具有全网链路状态的数据库 (LSDB)，然后路由器采用 SPF 算法，以自己为根，计算到达其他网络的最短路径，最终形成全网路由信息。OSPF 属于层次路由协议，支持 VLSM (变长子网掩码)。OSPF 是以组织的形式进行链路状态的通告的。

在大规模网络环境中，OSPF 支持区域的划分，将网络进行合理规划。划分区域时必须存在 area0 (骨干区域)。其他区域和骨干区域相连，或通过虚链路的方式连接。

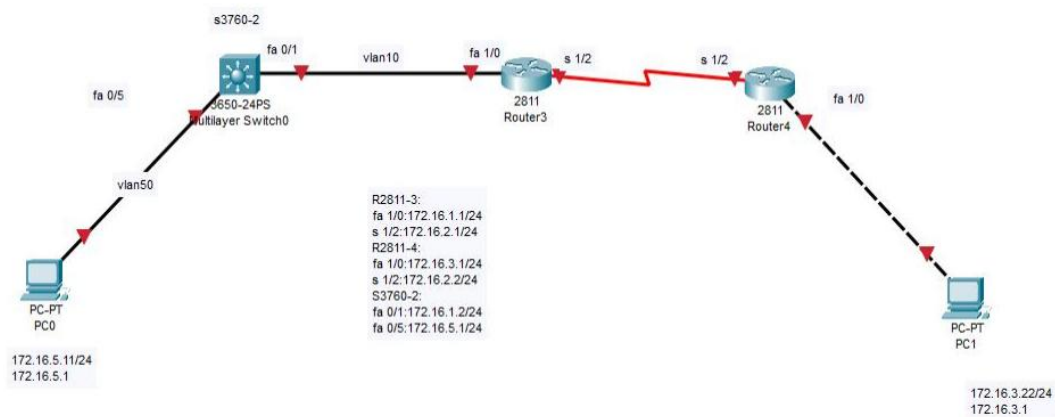
4 实现功能

实现网络的互连互通，从而实现信息的共享和传递。

5 实验设备

S3550(1 台)、R1762 路由器(两台)、V35 线缆(1 根)交叉线或直连线(1 条)

6 实验拓扑



7 实验过程

2.1 三层交换机基本配置

```

switch# configure terminal
switch(config)# hostname s3550
S3550(config)# vlan10
S3550(config-vlan)# exit
S3550(config)# vlan 50
S3550(config-vlan)# exit
S3550(config)# interface f0/1
S3550(config-if)# tswitchport access vlan 10
S3550(config-if)# exit
S3550(config)# interface f0/5
S3550(config-if)# switchport access vlan 50
S3550(config-if)# exit
S3550(config-if)# ip address 172.16.5.1255.255.255.0
S3550(config-if)# no shutdown
S3550(config-if)# exit
S3550(config)# interface vlan 50
S3550(config-if)# ip address 172.16.5.1255.255.255.0
S3550(config-if)# no shutdown
S3550(config-if)# exit

```

对于三层交换机的配置结果进行验证测试

```
S3550# show vlan
```

```
S3550# show ip interface
```

```
Router1(config)# interface fastethernet 1/0
```

```

Router1(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
Router1(config-if)# no shutdown
Router1(config-if)# exit
Router1(config)# interface serial 1/2
Router1(config-if)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
Router1(config-if)# clock rate 64000
Router1(config-if)# no shutdown
Router2(config)# interface fastethernet 1/0
Router2(config-if)# ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
Router2(config-if)# no shutdown
Router2(config-if)# exit
Router2(config)# interface serial 1 /2
Router2(config-if)# ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
Router2(config-if)# no shutdown

```

2.3 配置 OSPF 路由协议

对于三层交换机和两台路由器都需要配置 OSPF 路由协议，先开启 OSPF 路由协议进程，再申请直连网段信息，并分配区域号。

```

S3550(config)# router ospf
S3550(config-router)# network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 0
S3550(config-router)# network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
S3550(config-router)# end
Router1(config)# router ospf
Router1(config-router)# network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
Router1(config-router)# network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
Router1(config-router)# end
Router2(config)# router ospf
Router2(config-router)# network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
Router2(config-router)# network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0
Router2(config-router)# end

```

8 实验结果

```
管理员: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.2604]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Net317>
C:\Users\Net317>ping 172.16.3.22

正在 Ping 172.16.3.22 具有 32 字节的数据:
来自 172.16.3.22 的回复: 字节=32 时间=32ms TTL=125
来自 172.16.3.22 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=125

172.16.3.22 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 2, 已接收 = 2, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 21ms, 最长 = 32ms, 平均 = 26ms
Control-C
^C
C:\Users\Net317>ping 172.16.3.22

正在 Ping 172.16.3.22 具有 32 字节的数据:
来自 172.16.3.22 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=125
来自 172.16.3.22 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=125
来自 172.16.3.22 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=125
来自 172.16.3.22 的回复: 字节=32 时间=20ms TTL=125

172.16.3.22 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 20ms, 最长 = 21ms, 平均 = 20ms
C:\Users\Net317>
```

```
R1700-3#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 649 bytes

version 8.52 (building 6)
hostname R1700-4

!
no service password-encryption

!
interface serial 1/2
 ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
 clock rate 64000
!
interface serial 1/3
 clock rate 64000
!
interface FastEthernet 1/0
 ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet 1/1
 duplex auto
 speed auto
!
interface Null 0

router ospf
 network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0
 network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0
 network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0

!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
 login
!
end
R1700-4#
```

```
R1700-3#sh running-config
Building configuration...
Current configuration : 718 bytes

!
version 8.52 (building 6)
hostname R1700-3

!
no service password-encryption

!
interface serial 1/2
 ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
!
interface serial 1/3
 clock rate 64000
!
interface serial 2/0
 clock rate 64000
!
interface serial 2/1
 clock rate 64000
!
interface FastEthernet 1/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet 1/1
 duplex auto
 speed auto
!
interface Null 0

router ospf
 network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0
 network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0
 network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0

!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
 login
!
```

9 实验总结与心得体会

在本次实验中，我们重点学习并实践了开放最短路径优先（OSPF）路由协议，通过实际配置和验证过程，更加系统地理解了 OSPF 的运行机制与特点。作为一种典型的内部网关协议（IGP），OSPF 主要用于自治系统（AS）内部的路由选择，它依靠链路状态信息以及最短路径优先（SPF）算法，实现了稳定、高效的路由计算方式。

在实验过程中，我们通过对路由器与三层交换机的配置，成功启动了 OSPF 进程并宣告相关网段。随后通过查看邻居表与路由表，验证了 OSPF 邻接关系的建立情况以及路由条目的生

成，证明协议在网络中能够正常工作。同时，当我们模拟网络结构发生变化时，也观察到了 OSPF 的快速收敛过程，加深了对其动态适应能力及优越性的认识。

通过本次实验，我们不仅掌握了 OSPF 的基本配置方法，还对其整体工作流程有了更加深入的理解，包括链路状态数据库（LSDB）的构建、SPF 算法的执行、区域划分等核心内容。此外，我们也意识到 OSPF 在大型网络应用中可能面临的挑战，如 LSDB 规模控制、协议安全性等方面的问题。

总体而言，这次实验有效提升了我们对 OSPF 协议的理论理解与实践能力，使我们能够更熟练地在实际网络环境中应用该协议，为今后进一步学习和从事网络工程相关工作奠定了扎实的基础。